宁波市“十三五”水利发展规划

二〇一六年十二月

目　录

前　　言.....1

第一章　现实基础与面临形势.....2

一、“十二五”水利建设成就.....2

二、“十三五”水利改革发展面临的新形势和新要求.....8

三、水利改革发展存在的主要问题.....10

第二章　总体要求.....14

一、指导思想.....14

二、规划原则.....14

三、发展目标.....15

第三章　水利建设主要任务.....21

一、防洪治涝工程.....21

二、水资源保障工程.....33

三、水生态文明建设.....36

四、农田水利工程.....37

五、滩涂围垦工程.....38

六、防汛抗旱基础能力建设.....39

第四章　水利改革与管理.....41

一、强化水利依法行政.....41

二、完善水资源管理体制.....42

三、防汛抗旱应急管理.....43
四、探索工程建设与管理体制.....44
五、拓宽水利投融资渠道.....45
六、加强水利队伍建设.....45
第五章　规划投资与用地.....47
一、规划总投资.....47
二、分项投资组成.....47
三、重点工程分县投资.....48
四、资金平衡预测.....48
五、用地需求.....49
第六章　环境影响评价.....50
一、水利工程实施后对环境影响.....50
二、环境保护措施.....51
三、环境影响评价.....52
第七章　保障措施.....53
一、加强组织落实.....53
二、强化要素保障.....53
三、密切部门协作.....53
四、鼓励公众参与.....53

前　言

水是生命之源、生产之要、生态之基。兴水利、除水害，历来是兴国安邦的大事。“十二五”期间，在宁波市委、市政府的正确领导下，全市水利系统以《宁波市水利发展“十二五”规划》为纲要，紧紧围绕水利现代化建设、“五水共治”和“治水强基”工作要求，奋力推进流域防洪减灾安全体系、区域水资源供给保障体系、农田水利设施配套体系、水生态环境保护体系和水利现代化管理体系的建设，圆满完成了规划确定的主要目标和任务，基本形成了与“率先全面建成惠及全市人民更高水平的小康社会”相适应的水利发展新格局。

“十三五”时期，是我市认真落实“四个全面”战略布局和省委“八八战略”，以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，按照跻身全国大城市第一方队和建设中国特色社会主义“四好示范区”的要求，深入实施“六个加快”和“双驱动四治理”战略决策，高水平全面建成小康社会的关键五年，也是水利工作全面落实中央新时期水利工作方针，进一步完善水利基础设施网络，着力改善河湖水生态健康，基本实现水利现代化的重要时期。

“十三五”期间水利面临着新的改革发展形势和要求，科学编制和有效实施我市的水利发展“十三五”规划，对于贯彻落实国家发展战略，保障我市经济社会发展具有十分重要的意义。本规划在全面总结评估《宁波市水利发展“十二五”规划》实施情况，认真分析水利改革发展面临的新形势和新要求的基础上，通过深入调研、专题研究和广泛听取各方意见，以问题、需求和创新为导向，研究提出了今后五年宁波市水利改革发展的总体思路、发展目标和主要任务。本规划是指导我市今后五年水利改革发展的重要依据。

第一章　现实基础与面临形势

宁波市陆域面积 9816km^2，下辖 6 个区、3 个县级市和 2 个县，2014 年末全市户籍人口 583.8 万人，其中市区人口 229.6 万人。宁波是国家计划单列市、东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心、国家历史文化名城。全市境内河流众多，山溪源短流急，平原河网密布，海岸港湾曲折，主要水系由甬江流域和象山港三门湾独流入海水系组成。由于海岸和河口处东海强潮区，受气象、地理影响常遭受旱、涝危害，台风暴雨频发。宁波属典型的亚热带季风气候区，境内雨量丰沛，多年平均降水量 1517mm，降水量时空分布不均，时间上汛期 4~10 月降水量约占全年的 70%，空间上由西南向东北呈现明显的递减趋势，全市多年平均水资源总量 75 亿 m^3。

“十二五”期间，全市上下认真贯彻中央和省委要求，深入实施“六个加快”战略和“双驱动四治理”决策部署，制定实施经济社会转型发展三年行动计划，为基本建成现代化国际港口城市打下了坚实基础。2015 年全市实现地区生产总值 8011.5 亿元，人均为 102475 元，实现财政总收入 2072.7 亿元。

一、“十二五”水利建设成就

“十二五”时期是我市水利改革发展的重要机遇期和大建设期，根据 2011 年中央一号文件精神，在水利部和省水利厅的关心支持下，在市委、市政府的坚强领导和相关部门的共同努力下，面对“菲特”台风等自然灾害的严重影响，全市上下攻坚克难，全力推进水利现代化、“五水共治”和“治水强基”建设，基本形成与“率先全面建成惠及全市人民更高水平的小康社会”相适应的水利发展新格局。“十二五”规划确定的各项目标任务和技术指标得到了较好的执行，五年

实际完成水利建设投资超过370亿元，超额完成规划任务，进一步完善了防洪减灾体系、水资源保障体系、水生态保护体系、水管理服务体系，较好的保障了防洪、供水和生态三大安全。

（一）防洪治涝体系初步发挥系统效益

全市基本建立工程措施和非工程措施相结合的防洪减灾体系，在多年的防汛防台中发挥了较好的系统效益。

“十二五”期间，全市围绕完善“上蓄、外挡、中疏、下排”的防洪治涝工程体系，重点开展以“江河堤防工程”、“骨干排涝工程”、“水库水闸除险加固”等为内容的“治水强基”工程建设。甬江防洪工程达标范围进一步扩大，累计建成标准堤防约290km，中心城区防洪（潮）能力达到100年一遇，具有防洪任务的县（市）城区除余姚市外，防洪能力均达到50年一遇；平原排涝体系不断完善，系统实施了鄞东南、江北镇海、慈溪、北仑、象山等平原的流域和区域性骨干排涝河道整治，基本构建平原主干排涝框架，应急启动甬新泵、铜盆浦泵、新泓口泵、保丰泵等沿江强排泵站建设，平原整体排涝能力得到进一步提高，新建城区排涝能力基本达到20年一遇，其他城区排涝能力约10年一遇左右；全面开展水库除险加固和山塘分类治理，基本完成三溪浦、黄坛和东钱湖三座中型水库和116座小型水库（含纳入全国规划的40座）的除险加固，全面消灭三类坝，超额完成病险水库除险加固任务，完成2737座山塘的分类治理，710座万方以上屋顶山塘治理已全部完成；持续推进小流域治理，共整治250km的山区小流域，穿镇过村段小流域防洪能力得到大幅度提高，10km^{2}以上小流域穿镇段达标治理率达90%以上。

防汛防台非工程体系不断得到完善。随着数字防汛、智慧水利信息平台、水雨情遥测系统和重要水利工程监控系统的持续建设，及防汛防台工作预案、基层防汛防台体系的不断健全，我市已基本形成集

监测、预报、预警、防汛指挥和应急抢险等综合防洪减灾非工程体系，防汛防灾的社会管理水平得到明显强化，在“菲特”台风等自然灾害中发挥了重要作用。

（二）水资源安全保障和高效利用能力大幅提升

“十二五”期间，以引曹北线接纳体为主的水源工程建设继续推进，建成慈溪郑徐水库，新增引水调蓄库容约 3500 万 m^3，引曹北线工程效益得到进一步发挥；市域外与绍兴市新昌县合作建设的钦寸水库工程大坝主体基本完工，输水隧洞与亭下水库实现连通，跨境合作开发水资源取得重大突破；水库群联网联调（西线）一期工程启动实施，奠定了水资源优化配置及城市供水区联网联调的重大战略基础；分质供水体系进一步完善，工业水厂供水范围和供水量逐步扩大；对供水水源的动态控制和均衡化供水调度能力进一步提高，水资源的综合利用效益得到进一步发挥；通过城市供水管网延伸、扩大镇村联网覆盖率、改造村级水站，强化长效运行管理，全市农民饮用水安全覆盖率已达 97%；以服务农业“两区”为目标的区域集中化农田水利系统建设进一步推进，全市灌溉面积占耕地面积的 92%，基本完成亭下、四明湖等大中型灌区的续建配套和节水改造任务，新增高效节水灌溉面积 28.1 万亩，农业旱涝保收能力稳步提升。全市多年平均供水能力维持在 27.1 亿 m^3，通过合理调度，很好地保障了“十二五”期间经济社会发展对水资源的需求。

（三）水生态文明建设加快推进

“十二五”期间，我市被列为全国首批 46 个水生态文明建设试点城市之一，市政府相继出台《关于实行最严格水资源管理制度加快推进水生态文明建设的意见》、《宁波市最严格水资源管理制度考核办法（暂行）》等，制定落实“三条红线”、“四项制度”。5 年中，

累计推进33个饮用水源地保护项目建设，全市重要饮用水源地水质基本保持在Ⅱ类及以上，水质达标率为100%；水资源安全预警体系得到逐步完善，78个水功能区88个水质监测断面按要求开展水质监测，白溪、横山、亭下、皎口等9座大中型水库实现了水质实时监测设施，县级以上饮用水水质实时预警能力得到有效提升；推进实施了19个乡镇、223个村庄的水环境综合整治，累计完成生态河道治理超过1000km，全市农村河道治理率达到60%；以姚江为主要水源的跨区域生态调水工程继续发挥效益，通过完善调水方案，中心城区生态调水量年均超过1.0亿m^3/a，有力地保障了中心城区生态环境用水需求。

（四）水管理与服务水平大幅提高

“十二五”期间，我市的水法律法规体系、水利规划体系、水资源管理体系和智慧水利应用体系进一步完善，水利依法行政及社会管理和服务能力得到大幅提高。全面开展部门职权清理，推行权力清单、责任清单制度，进一步简政放权，深化行政审批制度改革，提高了水利依法行政水平；设计施工总承包等新型水利工程建设管理模式的积极尝试，水利建设市场信用信息平台和水利建设市场诚信体系的初步建立，小型水利工程管理体制改革的试点推动，基层水利服务体系的建设完善，河道分级管理和“河长制”管理模式的全面推行，三江河道管理条例的重新修订及联席会议制度的建立，使得全市水工程建设管理能力得到明显的提升；全市最严格水资源管理制度初步建立，“三条红线”指标按县分解落实，用水总量年均增长控制在2.0%左右，单位GDP用水量年减少约6%，实现了GDP持续增长下的用水量低增长，水资源利用效率得到显著提高；智慧水利初具规模，水利数据中心建成投用，数字防汛、数字原水、数字三江、水资源调度、市区河道调水等系统得到开发应用，智慧水利数据服务总线及宁波市智慧

水利综合平台初步构建，水利信息化系统框架及应用范围进一步扩大。

水利发展“十二五”规划确定的主要目标指标完成情况见表 1-1。

表 1-1　　水利发展“十二五”规划主要目标指标完成情况表

分 项	指　　标　　层		规划标准层	完成情况	完成程度
目标层	一级指标	二级指标			
一、防洪治涝	1、甬江防洪	奉化江干流防洪标准	20~100 年一遇	5~100 年一遇	大部分完成
		姚江干流防洪标准	20~100 年一遇	5-100 年一遇	大部分完成
		奉化江主要支流防洪标准	重要区段达到 20 年一遇	5-20 年一遇	大部分完成
	2、城镇防洪	县（市）城区防洪标准	50 年一遇	10~50 年一遇	除余姚外基本完成
		卫星城及其中心镇防洪标准	20 年一遇以上	5~20 年一遇	基本完成
	3、平原排涝	市区和余慈平原	10~20 年一遇	5~20 年一遇	部分完成
	4、海塘防潮	防潮标准	10~100 年一遇	10~100 年一遇	完成
	5、水库水闸除险加固	大中型水库达标率	100%	100%	完成
		大中型水闸达标率	≥85%	100%	完成
	6、洪涝灾害年均直接经济损失占同期 GDP 比重		≤0.5%	1.38%	未完成
二、水资源保障	7、供水能力	新增供水能力	3.5 亿 m^3/a	/	未完成
		总供水能力	30 亿 m^3/a	27.1 亿 m^3/a	未完成
	8、供水结构	市区原水日供水能力	260 万吨	249 万吨	基本完成
		农业用水比例	≤36%	35%	完成
		新增环境供水量	2 亿 m^3/a	<2 亿 m^3/a	部分完成
	9、引水调蓄库容	新增境外引水调蓄库容	1 亿 m^3	0.35 亿 m^3	部分完成
	10、农村饮用水	供水保证率	≥90%	>90%	完成
		水源水质	基本符合农饮水标准	基本符合农饮水标准	完成
	11、围垦工程	续建围垦面积	15 万亩	15.8 万亩	完成
		新建围垦面积	15 万亩	7 万亩	部分完成

续表 1-1

分项	指标层		规划标准层	完成情况	完成程度
目标层	一级指标	二级指标			
三、农田水利配套	12、节水灌溉	高效节水灌溉面积占适宜面积比例	≥65%	75%	完成
		灌溉水有效利用系数	0.58	0.58	完成
	13、山塘整治	万方以上屋顶山塘达标整治比例	100%	100%	完成
		山塘分类治理	山区县 1/3 乡镇，其余县全部完成	2737 座	完成
	14、小流域防洪	集镇和中心村重要小流域防洪能力	10~20 年一遇	5~20 年一遇	部分完成
四、水生态保护	15、水资源保护	重要水库水质达标率	≥95%	100%	完成
	16、河网水环境	河网水质	符合景观和灌溉要求	部分达到	部分完成
	17、水域保护	平原水面率	5～8%	5~8%	基本完成
	18、河道水环境	镇（乡）水环境建设	20 个	19	基本完成
		村庄水环境整治	200 个	223	完成
	19、水土保持	开发建设项目水土流失治理率	95%	95%	完成
五、水利管理	20、水资源管理	万元 GDP 用水量	≤36m^3/万元	29m^3/万元	完成
		万元工业增加值用水量	≤15m^3/万元	16.6m^3/万元	基本完成
	21、防汛防台管理	预警体系	基本形成	基本形成	完成
	22、水文站点建设	新增水文、水位、潮位、雨量、蒸发站	27 个	40 个	完成
		新增泥沙、水质及跨区域断面监测站	11 个	8 个	基本完成
	23、信息化建设	大中型工程工情信息采集覆盖率	≥50%	33%	部分完成
		水利信息资源共享与服务覆盖率	≥90%	90%	完成
		业务应用系统建设覆盖率	≥80%	80%	完成
	24、人才队伍建设	专业技术人员比例	≥75%	<75%	基本完成
		大专以上人员比例	≥60%	≥60%	完成

二、“十三五”水利改革发展面临的新形势和新要求

“十三五”时期是中央加快推进“四个全面”战略布局的关键五年，也是我市高水平全面建成小康社会、为全面建成现代化国际港口城市打下坚实基础的重要五年，全市水利的改革与发展面临新的形势和要求。

（一）“水安全”上升到国家战略对加快构建水利基础设施网络体系提出了更高的要求

从2011年的中央一号文件到党的十八大、十八届三中和五中全会，中央高度重视“水安全”问题，将“水安全”上升到了国家安全的高度，提出了一系列加快水利改革发展的重大举措和要求。党的十八大，生态文明成为“五位一体”的国家战略目标中的重要内容；党的十八届三中全会作出了全面深化改革的重要部署，将水资源管理、水环境保护、水生态修复、水价改革和水权交易等纳入生态文明制度建设的重要内容，提出了明确要求；党的十八届五中全会高度重视水资源问题和水利工作，把“水利”列入完善八大基础设施网络之首，把防范水资源风险纳入九大风险防范的重要内容，在水资源节约保护方面确立了以水定产、以水定城的新思路，在水生态环境保护方面提出了实行联防联控和流域共治的新理念，在连通江河湖库水系、水利改革创新方面谋划了新举措，更加凸现了水利在经济社会发展全局中的战略地位和重要作用。正确树立创新、协调、绿化、开放、共享五大发展理念，主动适应经济社会发展新常态，加快构建水利基础设施网络体系，为经济社会发展提供更为坚实的水利安全基础保障。

（二）“五水共治”、“治水强基”重大决策给加快水利改革发展提供了难得的机遇

2013年，省委、省政府作出了“五水共治”重大战略决策，提

出：力争三年解决突出问题，明显见效；五年基本解决问题，全面改观；七年基本不出问题，实现质变，提出治水就是治省，要把治水作为抓转型、抓生态、抓民生的大事。2013 年“菲特”台风后，市委、市政府作出了“治水强基”重大决策，要求加快推进水利设施建设，“三年见效、六年达标”，全面提高防灾减灾能力，切实增强水利设施对发展与民生的保障功能，真正把“水患”转化成“水利”。“五水共治”、“治水强基”重大决策为新时期的水利改革发展指明了方向、提供了强大的政策支持，进一步引导全社会对水利工作的高度关注和积极参与，为水利改革发展营造了良好的社会氛围。

（三）新型城市化建设的全面推进对水利提供更加优质均衡的公共服务提出了新的要求

2014 年，宁波市委十二届七次全会审议通过了《中共宁波市委关于深入推进新型城市化提升城乡治理水平的决定》，作出了深入推进新型城市化的重大战略决策，同时宁波等 62 个城市（镇）已确定列为国家新型城镇化综合试点地区。根据最新修订批复的宁波市城市总体规划，规划 2020 年中心城区常住人口由 250 万增加至 395 万，建成区用地由 312 平方公里增加至 420 平方公里，城市框架将进一步拉大。预计到 2020 年，我市的城市化水平和质量稳步提升，城市综合承载能力明显增强，城市经济取得突破性发展，公共服务供给持续改善，社会治理能力全面提高，基本建成现代都市、经济强市、开放门户、幸福之城和文化名城。为保障宁波新型城市化建设的全面推进，需进一步补足防洪、供水、生态、管理短板，完善水利基础设施，进一步提高水利公共服务水平。

（四）深化改革和依法治国决策部署对进一步深化水利现代化管理体制机制提出了新的要求

党的十八大提出全面深化改革的战略部署，而水利改革作为全面深化改革的组成部分，是保障改革系统性、整体性、协同性的重要环节，也是关系治水兴水大业长远发展的关键举措。我市水利现代化管理与改革，必须以保障水安全为出发点和落脚点，加快政府职能转变，发挥市场配置资源的决定性作用，着力推进水利重要领域和关键环节的改革攻坚。同时，为深入贯彻落实党的十八届四中全会提出的全面推进依法治国的重大战略部署，必须进一步理清水法治建设思路与要求，着力形成完备的水法律法规体系、高效的水行政执法体系、健全的依法行政工作机制和有效的法治宣传教育机制，推进水利治理体系和治理能力现代化。

三、水利改革发展存在的主要问题

“十二五”以来，我市水利发展取得了巨大成就，城乡“防洪、供水、生态”三大水安全得到较好的保障，但由于宁波靠山面海、源短流急的自然地理条件，易受台风暴潮影响，洪涝灾害频发，加之水资源分布不均、水生态系统局部退化，水利的现状发展水平和保障能力与经济社会发展的要求仍有一定的差距，亟需进一步加快水利工程建设、深化水利改革。

（一）防洪减灾安全体系尚存薄弱环节

在防洪减灾方面，我市已形成“上蓄、中疏、下排、外挡”的整体格局，其中“上蓄”工程除葛岙、许江岸等个别水库尚未建成外，水库拦蓄目标基本实现；“外挡”工程中标准海塘建设比例达 92%，沿海防潮能力基本达标。同时，随着三江干支流堤防的逐步建成和小流域治理的持续推进，全市防洪减灾安全体系不断完善，但薄弱环节尚存。

1、防洪工程体系尚未完善。部分规划内的山区枢纽性控制工程

尚未实施建设；三江干支流仍有约 100km 堤防未按标准实现封闭；山区小流域尚未全面系统整治，流域面积 10km^2 以上的小流域治理达标率仅 30%；姚江北排等流域性分洪工程刚刚启动，提高流域分洪能力任重道远。

2、平原排涝形势愈加严峻。随着城市化进程的快速推进，城乡土地利用方式和农业种植结构不断调整，下垫面条件变化剧烈，1991~2007 年的 17 年间，宁波地区内耕地面积总共减少了约 33 万亩，减少滞蓄容积约 6000 万 m^3，雨洪滞蓄能力被大大削弱，加上城市排水基础设施的保障能力相对薄弱，除新建城区基本达到 20 年一遇排涝标准外，平原大部分地区排涝能力偏低，台风暴雨期间城镇低洼地成为内涝重灾区。随着干流封闭洪水归槽后洪水位将进一步抬高，沿江的排水条件还将变差，城市建成区将进一步扩大，按新修订的城市总规，平原产水将增加约 1000 万 m^3，平原内涝问题将更加成为全社会关注的焦点和难点。

3、防汛抗旱基础工程尚不完备。我市已基本建成覆盖全市范围的水雨情信息采集系统，监测预警站网密度已走在全国前列，但与经济社会发展和社会需求的精细预报、及时预警、有效调度的防汛决策要求存在一定差距，防汛抗旱的基础工程建设仍需不断加强。

4、防汛抗旱非工程措施仍需加强。全社会对土地利用的洪水风险管控力度不足，一方面尚未树立洪水风险管理理念，对灾害的承受能力偏弱，另一方面在开发建设和农业种植方面无所考虑，大大减少雨洪调蓄空间；部门联合防汛抗旱的机制不够完善，应对超标准洪水的能力明显不足，公众防汛防台意识和自防自救能力需要加强。

（二）水资源保障能力有待进一步加强

1、水资源供需矛盾继续扩大。随着城镇供水范围扩大、供水人口增多以及杭州湾新区、三门湾新区、滨海新城等新开发区提出新的

供水需求，全市生活、生产、生态的用水量逐年增加，至2020年末在现有供水工程格局条件下全市生活缺水0.5亿m^3，工业缺水1.8亿m^3，水资源区域性供需矛盾将日益凸显。

2、水源应急保安基础薄弱。我市水库群联网联调西线工程刚刚启动实施，水库群高效利用、统一配置的整体格局尚未形成，多水源多目标的联合调度能力不足，在遭遇极端水文条件和突发水污染事件时，供水的应急保安能力非常有限。

3、农村饮水安全还需加强。农村供水的村级水站长效运行维护的体制机制尚未形成，小型水源的供水保证率不足，村内供水管道的老化问题比较严重，县级水质检测中心建设刚刚起步，农村居民供水的水量和水质仍不太稳定，离城乡供水同质化尚有不小差距。

（三）水生态环境形势依然严峻

1、平原河网水功能区水质较差。我市河流众多，平原区河湖相连，水网密布，但随着经济社会的快速发展，水污染、水域占用、水生态环境恶化等问题日益突出，水生态环境的现状已托不起“江南水乡”的美誉。

2、河道生态系统局部退化。河道水质的恶化，水生生物种群的消失，加之传统水利工程建设的局限性，河岸硬质化现象严重，导致河道生态系统的破坏。近年来生态建设理念虽不断提及，但受制于土地、资金等条件，多数生态河道治理工作以点、线为主，无法实现区域水生态环境的整体改善和恢复，生态治理和保护力度亟需加强。

（四）水管理服务能力有待提升

1、水利社会化管理有待强化。水法规体系有待进一步健全并落实，加强水利规划的法律约束性，提高对涉水事务的管控能力，水行政执法力度需进一步加强。

2、智慧水利需加快突破。目前的智慧水利建设仍处于基础信息获取、统计阶段，海量信息资源高效管理和快速利用能力有待加强，水利信息化应用水平仍需进一步提升。

3、水利管理需继续改革创新。水利工程重建设轻管理的思想仍一定程度的存在，水利工程的建设管理模式有待进一步拓展和转变。深化小型水利工程管理体制改革任重道远，基层水利管理服务力量薄弱，与现代化的水管理与服务要求仍有差距。

第二章　总体要求

一、指导思想

深入贯彻党的“十八大”、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局和省委“八八战略”，以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，按照跻身全国大城市第一方队和建设中国特色社会主义“四好示范区”的要求，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期水利工作方针，坚持以问题、需求、创新为导向，继续深入推进“五水共治”、“治水强基”重要决策部署，完善防洪减灾、水资源保障、水生态保护和水管理服务四大体系，保障惠及全市人民的“防洪、供水、生态”三大水安全，开创建管并重的水利现代化改革发展新局面，为我市“高水平全面建成小康社会，为全面建成现代化国际港口城市打下坚实基础”提供更为可靠的水利支撑体系。

二、规划原则

（一）坚持以人为本，安全为首

根据保障水安全的新时期治水思路，结合我市建设“美丽宁波”和打造“活力宁波”的战略部署，坚持问题导向和需求导向，以服务经济社会可持续发展，提升人民群众最关心的防洪治涝、水资源保障、水生态环境等安全问题为出发点和立足点，攻坚克难、补齐短板、完善体系，充分发挥系统整体效益，努力使广大群众有更多的获得感。

（二）坚持保护为重，生态优先

水生态文明是关系人民福祉、关于民族未来的长远大计，要坚持“绿色发展”理念，把水生态文明建设放在突出位置，牢固树立尊重

自然、顺应自然、保护自然的思想，更加注重水资源、水环境承载能力的刚性约束，落实最严格水资源管理制度，妥善处理开发与保护的关系。

（三）坚持系统治理，协调发展

围绕区域协调发展、城乡统筹兼顾要求，深入推进“五水共治”战略部署，回应人民群众的诉求和期盼；以公共服务均等化为要求，统筹城乡水利一体化发展；以水利可持续发展为要求，树立山水林田湖是一个共同体的思想，贯彻“海绵城市”建设理念，协调解决水资源、水环境、水灾害等问题，开创系统治理和协调发展的新局面。

（四）坚持改革创新，强化管理

加快水利重点领域和关键环节的改革创新，破解制约水利发展的体制机制障碍，突破水利重大科学问题和关键技术，发挥水利科技创新的引领作用，促进水利事业全面发展。坚持建管并重，把工程建设与运行管理有机衔接、有效统一起来，建立水利工程标准化管理体系，确保水利工程安全、持续、高效运行，促进工程良性发展。进一步完善水利法规体系建设，转变政府职能，强化依法治水、管水和兴水。

三、发展目标

（一）总体目标

至 2020 年，继续推进水利工程建设，强化水利管理和体制改革，建成服务于“高水平小康社会”的防洪治涝减灾综合体系、水资源安全保障和高效利用体系、亲水宜居的水生态保护体系、智慧应用的现代水管理与服务体系，水利基础设施网络体系进一步完善，水利公共服务均等化水平稳步提高，率先基本实现水利现代化。

（二）分项目标

1、完善防洪排涝工程体系建设，着力提高城乡防灾能力

突出重点、兼顾一般，分级保护、分区控制，在现有工程体系的基础上，补齐短板，完善体系。

①增加“上蓄”。加快建设奉化葛岙水库等流域性控制工程，持续推进山塘分类整治及病险水库除险加固，改造现有水库的防洪设施，进一步有效提升山区洪水蓄泄控制能力。

②提升“外挡”。继续开展海塘及沿塘水闸的除险加固和标准化改造，提高防御标准。

③完善“中疏”。强化洪涝分治，全面建成甬江防洪工程，推进以 10km^2 以上穿镇过村段山区小流域治理为重点的山区镇村防洪工程，启动实施流域分洪工程建设，减轻平原防洪排涝压力。

④扩大“下排”。加强平原河道拓疏整治和水系沟通，推进沿海沿江闸泵建设及除险加固，进一步发挥平原排涝工程的体系作用，提高平原排涝能力。

主要指标：

- 新建成三江干支流堤防 100km，甬江防洪工程达标率达到 95%以上，基本实现堤防防洪封闭。中心城区防洪能力达 100 年一遇，具有防洪任务的县（市）城区防洪能力达 50 年一遇；
- 实施 420km 的山区小流域治理，重点推进穿镇过村段小流域达标整治，实现流域面积 10km^2 以上小流域穿镇区段防洪达标治理率达到 100%、穿村庄段防洪达标治理率≥60%；
- 中心城区、余姚、慈溪等重要平原的排涝能力明显提高，建成区排涝能力达到 10-20 年一遇，标准内涝水城市建成区基本不成灾；
- 开展新一轮水库安全鉴定，规划内病险水库、水闸除险加固率

达到100%。

2、完善水资源供给保障体系建设，着力提升高效利用水平

基本建立“联网分质、统分结合、科学调配、应急备用”的水资源安全保障体系，提升“江河湖库联调、三生用水统筹”的水资源调度管理能力。

①增加“供给”。加快水库等重要水源工程及平原引水接纳体建设，按规划实施境外引水工程，完成农村饮水安全提升工程，提高城乡水资源供应能力及战略储备水平。

②强化“调控”。充分利用水资源，丰欠互补、区域互济、优化调度。推进一批重大引调水工程，保障城市供水区和重要开发区的供水安全，加快多水源多目标的联网联调体系建设，通过优化调度，进一步挖掘水资源利用潜力。

③提高“效率”。深入落实最严格水资源管理制度，提高水资源综合管理能力，严格控制用水总量，全面推进节水型社会建设，继续开展农田水利工程建设，进一步提升用水效率。

④优化“提升”。继续完善农村饮水供给体系，提高农饮水量和水质保证率，健全农村供水长效机制，全面解决农村人口饮水不安全问题。围绕高标准、高智能、高效率，实施一批“能灌、能排、生态”的高标准农田建设和水肥药一体化的智能化高效节水示范项目建设。

主要指标：

- 新增年供水能力3.5亿m^3，总供水能力达到30.5亿m^3（含境外引水）；
- 城镇生活供水保证率95%，重要工业供水保证率95%，农村饮用水安全覆盖率达到99%；
- 全市用水总量（平水年）控制在27亿m^3/年以内，万元GDP用水量下降15%，万元工业增加值用水量下降12%，农田灌

溉水有效利用系数提高至0.593。

3、完善水生态保护体系建设，着力打造水生态文明示范区

坚持安全为首、保护为重和自然修复为主的方针，大力推进水生态文明建设，基本建成水资源保护与河湖健康保障体系，创建全国水生态文明示范区。

①加强“保护”。围绕集中式供水水源地，强化入库污染排放控制，加强生态保护、生态治理、生态修复，维持重要饮用水水源地水质稳定达标。

②推进“整治”。积极推进以人居聚集区河道为重点的河道水生态整治和修复，改善水体环境，提高人居环境质量；以清淤轮疏为重点，全面开展农村河道的生态治理，恢复河道生命健康，实现“水清、岸绿、流畅、景美”，进一步巩固“五水共治”成效。

③促进“活水”。加大以中心城区生态调水为重点的全市域调水工程的建设和运行维护，推进河网水系的互联互通，改善城镇水生态环境。

主要指标：

- 重要饮用水水源地水质达标率稳定在100%，重要水功能区水质达标率达到70%；
- 环境用（配）水量占总供水量比例提高至12%左右。

4、完善水利现代化管理体系建设，着力提升改革发展水平

按照全面深化改革和全面依法治国的总要求，统筹建设与管理的关系，进一步深化水利体制机制改革与创新，提高依法治水、管水、兴水能力。

①“依法”管理。大力推进水法治建设，构建完备的水法律法规体系、高效的水行政执法体系、健全的依法行政工作机制、有效的依

法宣传教育机制；以水利建设市场和水利工程质量监管为重点，强化水利工程建设管理；以落实水利工程管理责任和管理措施为核心，建立水利工程标准化管理体系，强化水利工程的运行管理。

②深化“改革”。推进水行政管理体制、水利投融资体制、水利工程建设体制、水利工程管理体制、水价形成机制、基层水利服务体制等方面的改革和创新，突破制约水利发展的瓶颈。

③“科技”引领。加快智慧水利建设，推进“互联网+水利”行动，完善水利大数据平台，建设智慧防汛指挥、水资源管理、水利工程安全监管等应用系统，实现全水利信息化。

主要指标：

- 新建取水项目水资源论证审查率 100%；
- 姚江、奉化江洪水预报精度达到 75%以上；
- 重要水利工程标准化管理合格率 100%；
- 大中型水库和闸泵的信息化管理覆盖率达到 90%以上；
- 管理资金占水利投入比例达 3%以上。

（三）指标体系

具体指标详见表 2-1。

表 2-1　　宁波市“十三五”水利发展规划主要指标表

序号	分项目标层	指标		指标属性	2015 年值	2020 年目标值
		一级指标	二级指标			
1	防灾减灾	防洪能力	甬江防洪工程达标率	预期性	75%	≥95%
2			城区防洪标准（年一遇）	预期性	10~100	50~100
3			穿镇段小流域达标治理率	预期性	92%	100%
4			规划内水库水闸维修加固完成率	预期性	/	100%
5		治涝能力	中心城区及县级城区排涝能力（年一遇）	预期性	5~20	10~20
6			甬江流域平原骨干排涝格局	预期性	部分形成	基本形成
7	水资源保障	水资源保障	水资源供应能力（亿 m^3）	预期性	27	30.5
8			城镇生活供水保证率	预期性	95%	95%
9			重要工业供水保证率	预期性	95%	95%
10			农村饮用水安全覆盖率	预期性	97%	99%
11		水资源管理	用水总量（亿 m^3）	约束性	/	27
12			万元 GDP 用水量下降率	约束性	/	15%
13			万元工业增加值用水量下降率	约束性	/	12%
14		用水效率	农田灌溉水有效利用系数	约束性	0.58	0.593
15	水生态建设	水质达标率	重要水功能区水质达标率	约束性	67%	70%
16			重要饮用水水源地水质达标率	约束性	100%	100%
17		生态环境	环境用（配）水量占总供水量比率	预期性	11%	12%
18	水利现代化管理	防汛调度管理	姚江、奉化江洪水预报精度	预期性	/	75%
19			中心城区洪水风险管理系统	预期性	/	建成
20			大中型水库、闸泵信息化覆盖率	预期性	/	≥90%
21		工程管理	重要水利工程标准化管理合格率	预期性	/	100%
22		水行政管理	新建取水项目水资源论证审查率	预期性	/	100%
23		资金保障能力	管理资金占水利投入比例	预期性	/	3%

第三章　水利建设主要任务

按照统筹兼顾、突出重点的总体要求，围绕问题导向和需求导向，“十三五”期间我市将全力推进六大工程建设，加快建设水利基础设施网络体系，着力解决困扰我市的新老水问题，全面构建水利现代化工程保障体系。

一、防洪治涝工程

以新建山区防洪控制性枢纽工程、续建甬江防洪工程、系统推进平原骨干排涝工程建设为重点，加快完善防洪排涝工程体系。启动奉化市葛岙水库建设，力争在“十三五”末建成并发挥作用；2017 年全面完成三江干流及主要支流组成的甬江防洪工程堤防达标封闭；实施流域分洪工程、区域骨干排涝河道为重点的排涝河道综合整治，配套建设沿海、沿江水闸、泵站工程，研究推进宁波市主城区分级保护工程；全面推进山区镇村防洪工程，提升镇村防洪能力；继续实施水库（山塘）、水闸、海塘、水电站等水利工程的除险加固，提高工程保安能力。

（一）枢纽性控制工程

充分发挥“上蓄”工程的拦洪削峰作用，对下游防洪排涝至关重要，根据建设条件，“十三五”期间要全面启动奉化市葛岙水库的建设，力争在“十三五”末建成发挥作用。

①葛岙水库：位于奉化市尚田镇，规划集雨面积 38.5km^2，总库容约 4095 万 m^3，防洪库容约 1263 万 m^3，估算总投资 45.4 亿元，“十三五”期间计划完成投资 45.4 亿元。

（二）甬江防洪工程

续建姚江、奉化江干流及东江、剡江等重要支流堤防加固工程约100km，2017年全面建成甬江防洪工程，形成区域防洪封闭，干流洪水归槽，使中心城区防洪能力达到100年一遇，县级城区防洪能力达到50年一遇，其他区域防洪标准达到20年一遇。“十三五”共实施工程10项，计划完成投资32.0亿元。

①余姚姚江城区段堤防加固工程：共整治余姚市姚江堤防42.6km，其中续建一期堤防12.4km，新建二期堤防19.2 km、三期堤防11km，配套建设水闸、泵站等相关设施，计划2017年完工。项目总投资11.4亿元，“十二五”末完成投资3.0亿元，“十三五”期间计划投资8.4亿元。

②江北区姚江干流堤防维修加固工程（洪塘段）：续建完成江北区洪塘段姚江干流6.2km堤防，建设水闸、泵站等配套设施，计划2017年完工。项目总投资5.6亿元，“十二五”末完成投资1.9亿元，“十三五”期间计划投资3.7亿元。

③姚江干流堤防维修加固工程（鄞州段）：续建完成鄞州区姚江干流13.3km堤防，建设水闸、泵站等配套设施，计划2017年完工。项目总投资8.5亿元，“十二五”末完成投资4.0亿元，“十三五”期间计划投资4.5亿元。

④奉化江堤防整治工程（鄞州新城区段）：续建完成奉化江鄞州新城区段18.6km堤防整治，建设水闸、泵站等配套设施，计划2017年完工。项目总投资8.0亿元，“十二五”末完成投资6.8亿元，“十三五”期间计划投资1.2亿元。

⑤奉化江堤防整治工程（鄞州农村段）：续建完成鄞州区奉化江杀鸡湾段4km堤防整治，建设水闸、泵站等配套设施，计划2017年完工。项目总投资5.3亿元，“十二五”末已完成投资2.3亿元，“十

三五”期间计划投资 3.0 亿元。

⑥奉化江堤防胡家渡应急整治工程: 续建奉化市奉化江胡家渡段堤防 2.3km，建设水闸等配套设施，计划 2017 年完工。项目总投资 4.9 亿元，“十二五”末完成投资 2.5 亿元，“十三五”期间计划投资约 2.4 亿元。

⑦东江堤防整治工程（鄞州段）: 续建鄞州区东江堤防 6.2km，建设水闸等配套设施，计划 2017 年完工。项目总投资 4.2 亿元，“十二五”末完成投资 2.6 亿元，“十三五”期间计划投资 1.6 亿元。

⑧剡江堤防整治工程（鄞州段）: 续建完成鄞州区剡江 6.2km 堤防整治，建设水闸等配套设施，计划 2016 年完工。项目总投资 2.4 亿元，“十二五”末完成投资 1.7 亿元，“十三五”期间计划投资 0.7 亿元。

⑨东江、剡江堤防整治工程（奉化段）: 续建完成奉化市东江、剡江共 41.2km 堤防整治，建设水闸等配套设施，计划 2017 年完工。项目总投资 29.3 亿元，“十二五”末完成投资 23.4 亿元，“十三五”期间计划投资 5.9 亿元。

⑩姚江堤防倪家堰段临时封闭工程: 对江北区湾头北岸姚江倪家堰段 3.7km 堤防实施临时封闭，计划 2017 年建成。项目总投资 0.6 亿元。

（三）骨干排涝工程

1、甬江流域骨干排涝工程

（1）余姚平原

加快构建余姚“北排、中疏”的平原骨干排水体系，强化“扩大北排”，通过“西分”将姚江干流上游客水及西侧山区洪水从城区上游导入向北排水通道后排入杭州湾，同步整治平原主要河道，实施北

排水系互联互通，形成平原骨干排水网络，全面提高余姚市的防洪和排涝能力。“十三五”期间，建成“西分”工程，打通“北排二通道”并发挥作用，开工建设“北排三通道”工程，共实施 6 项工程，计划完成投资 42.5 亿元，其中有 2 项工程需结转“十四五”投资 32.6 亿元。

①余姚市北排一通道工程（临海大浦南延）：整治临海大浦河道 11.7 公里，新开河道 2 公里，建设配套设施。项目总投资 7.0 亿元，“十三五”计划投资 3.0 亿元。

②余姚市北排二通道工程（陶家路江）：续建完成陶家路江二期河道整治 5.2km，新开工泗门镇区段三期河道整治 4.5km，建设水闸、桥梁等配套设施，计划 2020 年完工。项目总投资 22.9 亿元，“十二五”末完成投资 2.9 亿元，“十三五”期间计划投资 20 亿元。

③余姚市北排三通道工程：整治长泠江 13km，新开北排河道 20.9km，建设水闸、泵站等配套设施。项目总投资 28.8 亿元，“十三五”期间计划投资 0.2 亿元，结转“十四五”投资 28.6 亿元。

④余姚市西分工程: 新建余姚城区上游姚江干流的瑶街弄节制闸 60 米、行洪闸 15 米，新开 2.9 公里长宽 80 米的河道，新建乐安湖泵站 225 立方米/秒，配套建设其他闸泵工程。项目总投资 16.6 亿元，“十三五”期间计划投资 16.6 亿元。

⑤余姚市食禄桥江整治工程: 续建整治河道 4.6km，建设配套设施。项目总投资 4.1 亿元，“十二五”完成投资 2.3 亿元，“十三五”期间计划投资 1.8 亿元。

⑥四明湖水库下游河道整治工程（余姚段）：整治余姚段河道全长 0.8km，项目总投资 0.9 亿元，计划 2016 年完工。

（2）慈溪平原

“十三五”期间，慈溪平原以解决慈溪市中心城区的排涝问题为

重点，继续按照《慈溪市骨干河网总体规划》，进一步完善骨干排水系统建设。重点续建完成四灶浦南延（新城河）、城区潮塘横江，新建中心城区排涝工程及中部三塘横江（陆中湾至蛟门浦），基本实现城区排涝达标；实施洋浦整治，提升东部平原排涝能力；启动建塘江拓疏工程，提升周巷周边区域的排涝能力。“十三五”期间共实施 6 项工程，计划完成投资 32.0 亿元，其中有 2 项工程需结转“十四五”投资 25.9 亿元。

①慈溪市四灶浦南延（新城河）工程：共整治河道 6.5km，其中续建完成一期工程河道拓疏 3.3km，新开工建设二期河道拓疏 3.2km，建设水闸、泵站、桥梁等配套设施，计划“十三五”期间建成。项目总投资 22.0 亿元，“十三五”期间计划投资 11.7 亿元。

②城区潮塘江排涝工程：整治潮塘横江 4.9km，“十三五”续建界牌板块段 2km 河道整治，建设桥梁等配套设施。项目总投资 7.8 亿元，“十二五”末完成投资 2.4 亿元，“十三五”期间计划投资 5.4 亿元。

③慈溪市中心城区防洪排涝工程：开工建设城区 8 座闸泵工程、14 座节制水闸，整治拓疏相应的河道。项目总投资 4.9 亿元，“十三五”期间计划投资 4.9 亿元。

④慈溪市中部三塘横江拓疏工程：整治中部三塘横江 18.4km，建设水闸、桥梁等配套设施。项目总投资 16.4 亿元，“十三五”期间计划投资 8.0 亿元，结转“十四五”投资 8.4 亿元。

⑤慈溪市洋浦拓疏工程：开工拓疏东横河至三塘横江段河道 10.4km，建设配套设施。项目总投资 1.8 亿元，“十三五”期间计划投资 1.8 亿元。

⑥慈溪市建塘江拓疏工程：整治建塘江河道 14.8km，建设水闸、桥梁等配套设施，“十三五”末启动建设。项目总投资 17.7 亿元，

“十三五”期间计划投资 0.2 亿元，结转“十四五”投资 17.5 亿元。

（3）江北镇海平原

“十三五”期间，江北镇海平原全面实施“洪涝分治”，进一步完善“北导、东排”的防洪排涝格局，增强区域洪涝水“高水高排”能力，完善平原骨干排水工程系统。重点实施姚江二通道（慈江）工程，通过三级梯级泵站抽排，在确保自身平原排涝安全前提下分担姚江洪水排泄，提高流域东排能力；加快推进江北大河农村段和城区段整治，续建完成镇海东排南线工程等，完成江北孔浦闸泵、清水浦闸泵、张监矸闸泵、新泓口闸外移、澥浦大闸外移等工程建设，提升区域排涝能力达到 20 年一遇标准。“十三五”期间共实施 7 项工程，计划完成投资 37.1 亿元。

①姚江二通道（慈江）工程：续建完成姚江东排江北段铁路桥等节点打通及龚冯段 2.5km 堤防整治，新建慈江闸泵工程，水闸净宽 35 米，泵站规模 100 立方米/秒，新建化子闸泵站和澥浦老闸泵站规模各 150 立方米/秒和 250 立方米/秒，加高部分堤防 29.2km，配套建设围圩堤防、电排泵站等。项目总投资 24.6 亿元，“十三五”期间建成投用。

②江北大河整治工程：河道整治长度 9.9km，其中续建农村段 3.9km，新拓疏城区段 6km，配套建设水闸 1 座、桥梁 7 座。项目总投资 2.5 亿元，“十二五”末完成投资 0.8 亿元，“十三五”期间计划投资 1.7 亿元。

③江北孔浦闸站改造工程：改建水闸 1 座，总净宽 21m，新建泵站 1 座，设计规模 40m^3/s。项目总投资 1.7 亿元，“十三五”期间计划投资 1.7 亿元。

④镇海东排南线工程：续建完成骆驼老城段 2.0km 河道整治，配套实施清水浦泵站，规模 40m^3/s。项目总投资 17.7 亿元，“十二五”

末完成投资 15.0 亿元，“十三五”期间计划投资 2.7 亿元。

⑤镇海涨鉴矸闸泵工程：改造涨鉴矸水闸，新建强排泵站，规模为 20m^3/s。项目总投资 0.5 亿元，“十三五”期间计划投资 0.5 亿元。

⑥镇海澥浦大闸外移工程：续建外移澥浦大闸 1 座及 2.5km 长引河的两侧堤防。项目总投资 5.5 亿元，“十二五”末完成投资 2.1 亿元，“十三五”期间计划投资 3.4 亿元。

⑦镇海新泓口闸外移工程：外移 30 米净宽水闸 1 座，建设 1.2km 引河的两侧防潮堤。项目总投资 2.5 亿元，“十三五”期间计划投资 2.5 亿元。

（4）鄞西平原

随着姚江、奉化江干流洪水归槽，鄞西平原排水条件变差，必须加快“洪涝分治”和骨干排涝体系建设，通过减少西部山洪进入平原，利用沿江闸泵排涝，提高海曙区及重点乡镇的区域防洪排涝标准。重点推进鄞西沿山河和鄞江堤防整治建设，改造洪水湾枢纽，减少山区洪水对平原的影响；加快规划内的沿江闸泵工程建设，配套拓疏上游河道，进一步提高排水能力。“十三五”期间共实施 7 项工程，计划完成投资 16.4 亿元，其中有 3 项工程需结转“十四五”投资 11.3 亿元。

①鄞江堤防整治工程：维修加固鄞江它山堰至洞桥镇堤防 21km，建设水闸、泵站等配套设施。项目总投资 9.5 亿元，“十三五”期间计划投资 5.5 亿元，结转“十四五”投资 4 亿元。

②洪水湾枢纽改造工程：改建洪水湾分洪枢纽，建造洪水湾分洪闸 24+8m，排洪闸 25 米及配套堤防。项目总投资 1.0 亿元，“十三五”期间计划投资 1.0 亿元。

③鄞西沿山干河整治工程：整治和新开挖鄞西沿山干河共 10km，建设相关配套设施。项目总投资 5.0 亿元，“十三五”期间计划投资

2.2 亿元，结转“十四五”投资 2.8 亿元。

④风棚碶闸泵工程：改建闸门净宽 18m，泵站设计流量 80m^3/s。项目总投资 3.5 亿元，“十三五”期间计划投资 3.5 亿元。

⑤鄞西风棚碶河整治工程：整治南新塘河至风棚碶段河道长度 7.2km，建设相应配套设施。项目总投资 7.0 亿元，“十三五”期间计划投资 2.5 亿元，结转“十四五”投资 4.5 亿元。

⑥海曙段塘闸泵工程：续建闸泵工程，建设水闸总净宽 13.5m，泵站设计流量 20 m^3/s。项目总投资 1.1 亿元，“十二五”末完成投资 0.7 亿元，“十三五”期间计划投资 0.4 亿元。

⑦海曙五江口闸泵及上游配套河道工程：整治河道 2km，建设五江闸泵设计流量 30m^3/s。项目总投资 1.3 亿元，“十三五”期间计划投资 1.3 亿元。

（5）鄞东南平原

加快完善鄞东南平原“中疏、下排”的排涝格局，突出解决江东区、鄞州中心区及高新区等重点区域的排涝要求。完成鄞东南沿山干河沿山导洪；推进东钱湖北排，提高东钱湖水库防洪能力；加快沿江闸泵及上游配套河道拓疏建设，使江东区、高新区排涝能力达到 20 年一遇标准，鄞州中心区及姜茅山片区的排涝能力有所提升。“十三五”期间共实施 11 项工程，计划完成投资 23.6 亿元，其中有 1 项工程需结转“十四五”投资 5.5 亿元。

①东钱湖北排工程：整治河道 6.2km，建设相应配套设施。项目总投资 5.0 亿元，“十三五”期间计划投资 5.0 亿元。

②江东区大石碶泵站工程：续建强排泵站 1 座，设计规模 10m^3/s。项目总投资 0.4 亿元，“十二五”末完成投资 0.2 亿元，“十三五”期间计划投资 0.2 亿元。

③印洪碶泵站工程：续建强排泵站 1 座，设计规模 30m^3/s。项目

总投资 0.6 亿元，“十二五”末完成投资 0.2 亿元，“十三五”期间计划投资 0.4 亿元。

④江东区印洪碶河整治工程：整治河道 1.7km，建设配套设施。项目总投资 1.8 亿元，“十三五”期间计划投资 1.8 亿元。

⑤北仑区王家洋闸改建工程：续建水闸 1 座总净宽 19.8m，配套上游 0.6km 河道拓宽。项目总投资 2.0 亿元，“十二五”末完成投资 0.5 亿元，“十三五”期间计划投资 1.5 亿元。

⑥高新区大东江水系整治工程：整治大东江水系的大东江（江南路—丹桂路及万里河（新杨木碶河—院士路）等河道 0.93km。项目总投资 1.1 亿元，“十三五”期间计划投资 1.1 亿元。

⑦北仑区通途路支河整治工程：整治滩头漕至五乡段河长 3.3km，建设配套设施。项目总投资 2.5 亿元，“十三五”期间计划投资 2.5 亿元。

⑧鄞州区九曲河整治工程（城区段）：整治城区段河道 5.3km，建设水闸、桥梁等配套设施，为已建成的铜盆浦泵站输水。项目总投资 6.5 亿元，“十三五”期间计划投资 6.5 亿元。

⑨鄞州区横树港泵站工程：新建排涝泵站 1 座，设计流量 40m^3/s。项目总投资 1.2 亿元，“十三五”期间计划投资 1.2 亿元。

⑩鄞州区横树港泵站配套河道整治工程：整治张家碶河、横树港河、姜山河及姜山西河、东桥河等水系约 12km，建设配套设施，为横树港泵站输水。项目总投资 8.0 亿元，“十三五”期间计划投资 2.5 亿元，结转“十四五”投资 5.5 亿元。

⓫鄞州区庙堰碶泵站工程：新建排涝泵站 1 座，设计流量 30m^3/s。项目总投资 0.9 亿元，“十三五”期间计划投资 0.9 亿元。

（6）江口平原

为提高奉化市城区周边平原的防洪排涝能力，“十三五”期间，

重点是完成县江、剡江剩余堤段的加固，其次是根据轻重缓急和实施条件，结合区块开发，实施平原排涝工程。“十三五”期间共实施 3 项工程，计划完成投资 9.0 亿元。

①奉化市县江龙潭段堤防整治工程：新建堤防 4.8km 及配套设施。项目总投资 2.5 亿元，“十三五”期间计划投资 2.5 亿元。

②奉化市剡江（畸山-萧王庙）及支流河道治理工程：治理剡江（畸山~萧王庙）及上游支流河道 13.5km。项目总投资 4.6 亿元，“十三五”期间投资 4.6 亿元。

③奉化市西北平原低洼区防洪排涝工程：续建 39.1km 骨干河道的拓浚及生态护岸建设，建设滞涝（洪）区面积 27 万 m^2，建设水闸等配套设施。项目总投资 2.5 亿元，“十二五”期间完成投资 0.6 亿元，“十三五”期间投资 1.9 亿元。

2、独流入海流域骨干排涝工程

（1）北仑及大嵩片区

以提升北仑中心城区、芦江水系及大嵩地区的排涝能力为重点，新建沿海泵站及配套输水河道，强化水系沟通，提升排涝能力。“十三五”期间共实施 6 项工程，计划完成投资 9.3 亿元，其中有 1 项工程需结转“十四五”投资 3 亿元。

①北仑区沿山大河整治工程：续建泰山路至算山闸段 4.43km 河道，建设桥梁、橡胶坝等配套设施。项目总投资 2.9 亿元，“十二五”末完成投资 2.4 亿元，“十三五”期间计划投资 0.5 亿元。

②北仑区下三山泵站工程：新建泵站 1 座，设计规模 50m^3/s，项目总投资 1.0 亿元，“十三五”期间计划投资 1.0 亿元。

③北仑区穿山碶强排泵站工程：新建泵站 1 座，设计规模 50m^3/s，项目总投资 1.0 亿元，“十三五”期间计划投资 1.0 亿元。

④北仑区下养河拓浚工程：整治下养河毛礁河至大湾闸段 4.6km

河道，建设配套设施。项目总投资 4.0 亿元，“十三五”期间计划投资 1 亿元，结转“十四五”投资 3 亿元。

⑤北仑区梅山大河三期工程：新开河道 3.5km，扩建磨头碶净宽 15m。项目总投资 4.1 亿元，“十三五”期间计划投资 4.1 亿元。

⑥鄞州区大嵩江堤防加固工程：加固沿海中线至大嵩江大闸两岸堤防，河长 2.7km。项目总投资 3.5 亿元，“十二五”末完成投资 1.8 亿元，“十三五”期间计划投资 1.7 亿元。

（2）宁海片区

续建完成宁海五大溪流整治工程的白溪治理，提升沿溪镇村防洪能力；结合区块开发，推进以毛屿港、长街片区为重点的沿海地区防洪排涝整治，加快构建骨干排涝体系，增强宁东新城和长街区域的防洪排涝能力。“十三五”期间共实施 3 项工程，计划完成投资 14.4 亿元，其中有 2 项工程需结转“十四五”投资 15.4 亿元。

①宁海五大溪流整治工程（白溪）：续建完成白溪水库至越溪大桥段溪道 33.7km，建设配套设计。项目总投资 12.8 亿元，“十二五”期间完成投资 7.3 亿元，“十三五”期间计划投资 5.5 亿元。

②宁海毛屿港综合治理工程：续建完成毛屿港综合治理工程，实施宁东新城等区域河道治理 14.8km。项目总投资 8.1 亿元，“十二五”期间完成投资 1.7 亿元，“十三五”期间计划投资 5.0 亿元，结转“十四五”投资 1.4 亿元。

③宁海长街区域沿海排涝工程：新整治长街镇一、二、三、四干线河道 28.22km，建设水闸、泵站等配套设施。项目总投资 17.9 亿元，“十三五”期间计划投资 3.9 亿元，结转“十四五”投资 14 亿元。

（3）象山片区

围绕象山中心城区的防洪排涝，继续推进“三横四纵”的骨干排涝体系建设，提高中心城区排涝能力；加快大塘港片区的综合整治，

提升区域排涝能力。“十三五”期间共实施 2 项工程，计划完成投资 4.0 亿元。

①象山县中心城区防洪排涝工程: 续建城区片整治中心城区及东陈片区的河道共计 20km；建设水闸等配套设施。项目总投资 6.0 亿元，“十二五”末完成投资 2.7 亿元，“十三五”期间计划投资 3.3 亿元。

②象山县大港塘防洪排涝工程: 新建水闸 1 座净宽 20m，新开河道 410m，整治大塘港水库库岸 15km。项目总投资 1.0 亿元，“十二五”末完成投资 0.3 亿元，“十三五”期间计划投资 0.7 亿元。

（四）山区镇村防洪工程

“十三五”期间，我市将继续以保障人民生命财产安全为目标，全力加快推进以流域面积在 10km^2 以上的小流域穿镇过村段为重点的山区镇村防洪工程，鼓励和引导各地推进以流域为单元的小流域整体治理，实现“治一条成一条”，进一步减轻小流域山洪灾害的威胁。规划共治理小流域 181 条，治理河道总长 420km，其中集水面积 10km^2 以上规划治理 68 条，治理河道总长 244.1km。“十三五”计划完成投资 25.0 亿元。

1、穿镇段治理

全市穿乡镇镇区段的 57.6km 小流域（10km^2 以上）中已完成治理河长 53.1km，至“十三五”末全面完成剩余的 4.5 公里河长治理，小流域穿乡镇镇区段防洪达标治理率达 100%。

2、穿村段治理

全市 546.9km 的穿村段小流域（10km^2 以上）中已治理河长 221.4km，“十三五”继续治理河长 115.1km，小流域穿村庄段防洪达标治理率达到 60%。

3、穿农田段治理

全市774.0km穿农田段小流域（10km^{2}以上）中已治理河长141.5km，至“十三五”末继续治理河长124.5km，小流域穿农田段防洪达标治理率超过30%。

（五）水利工程除险加固

提升现有水利工程的运行安全度，是确保工程全面发挥防洪排涝挡潮作用的关键。“十三五”期间，全市将继续开展水库（山塘）、水闸、泵站、海塘、水电站的安全鉴定（认定）工作，并对病险水利工程进行全面的除险加固和分类治理，消除安全隐患。

1、安全鉴定（认定）

开展新一轮水库（山塘）、水闸、泵站、海塘、水电站等水利工程的安全鉴定和认定工作。计划完成对200座水库大坝的安全鉴定（认定），完成对50座中型水闸的安全鉴定等工作。

2、除险加固工程

开展中小型病险水库的除险加固共90座，开展中型病险水闸除险加固共40座，开展山塘的分类治理共480座，并建立屋顶山塘长效工程维护机制；开展海塘除险加固共40km，同步改造沿塘水闸；对余姚、奉化、宁海、鄞州等30座有安全隐患的农村水电站进行改造，并继续开展安全生产标准化达标。“十三五”期间计划完成投资25亿元。

二、水资源保障工程

“十三五”期间，紧紧围绕我市经济社会转型发展和新型城市化建设要求，继续构建适度超前的水资源供给保障体系，统筹生活、生产、生态用水需要。继续加大水源工程建设力度，抓好续建，启动新

建，增加原水供应能力；加快引调水工程建设，实现水资源的优化配置和统一调度管理；全面完成农民饮用水安全提升工程，实现农村供水水量、水质双达标。

（一）水源工程

继续与新昌合作加快境外的钦寸水库建设，力争早日向宁波供水；续建完成宁海西林水库扩容和慈西水库；启动建设奉化葛岙水库、宁海清溪（辽车）水库、北仑干岙水库等工程，全市新增优质水供应能力 1.6 亿 m^3。“十三五”期间实施工程共 5 项，计划完成投资 21.4 亿元（不含钦寸水库），其中 2 项需结转“十四五”投资 20.4 亿元。

①钦寸水库：续建位于绍兴市新昌县境内的钦寸水库，水库坝址以上集雨面积 316km^2，水库总库容 2.44 亿 m^3，设计向宁波供水规模 1.26 亿 m^3/a。项目总投资 30.0 亿元，“十二五”末完成投资 22.5 亿元，“十三五”期间计划投资 7.5 亿元。

②宁海西林水库扩容：续建宁海县茶院乡的西林水库扩容工程，水库坝址以上集雨面积 19.5km^2，扩建后水库总库容约 1365 万 m^3，日供水规模 3.5 万 m^3。项目总投资 3.4 亿元，“十二五”末完成投资 1.5 亿元，“十三五”期间计划投资 1.9 亿元。

③慈西水库：结合杭州湾新区建塘江两侧围涂工程，续建慈西水库工程，水库规划调蓄库容 5500 万 m^3。项目总投资 17.8 亿元，“十二五”末完成投资 0.5 万元，“十三五”期间计划投资 11.5 亿元，结转“十四五”投资 5.8 亿元。

④葛岙水库：该工程已作为山区枢纽性防洪工程纳入防洪排涝项目中，水库年可供水量约 2800 万 m^3。

⑤宁海清溪（辽车）水库：新建位于宁海县桑洲镇的清溪水库，水库规划总库容约 9000 万 m^3。项目总投资 22.6 亿元，“十三五”期间计划投资 8 亿元，结转“十四五”投资 14.6 亿元。

（二）引调水工程

围绕生活、生产、生态“三生”用水需求，进一步加大跨流域、跨区域的引调水工程建设，通过科学调度水资源，挖掘供水潜力。续建水库群联网联调（西线）一期工程，新建横溪水库至东钱湖水厂引水工程，提高中心城区供水能力；启动宁波至杭州湾引水工程建设，提高杭州湾新区的生活用水保证率；结合上虞“西排”工程完成曹娥江至宁波引水工程建设，加大姚江的可供水量，提高舟山大陆引水、工业用水及两岸农业、中心城区生态用水的保证率。“十三五”期间实施工程共 4 项，计划完成投资 28 亿元，其中 1 项需结转“十四五”投资 7.5 亿元。

①水库群联网联调（西线）一期工程：续建完成亭下至宁波引水、溪下水库引水和东西线（岭脚至萧镇段）连通工程隧洞、管道及调节泵站。项目总投资 12.7 亿元，“十二五”末完成投资 2.7 亿元，“十三五”期间计划投资 10.0 亿元。

②横溪水库至东钱湖水厂引水工程：新建引水线路总长 3.9km，引水工程规模 20 万 m^3/d。项目总投资 1.2 亿元，“十三五”期间计划投资 1.2 亿元。

③宁波至杭州湾新区引水工程：新建引水隧洞 13.5km，管道 56.7km，建设调节站等附属配套工程，设计引水规模 2000 万 m^3/a。项目总投资 15 亿元，“十三五”期间计划投资 7.5 亿元，结转“十四五”投资 7.5 亿元。

④曹娥江至宁波引水工程：引水口位于上虞市境内，从曹娥江直接取水，引水规模 3.19 亿 m^3/a，结合姚江西排，建设泵站、水闸，新开 2 公里河——建设通明堰旁通 2 公里等。项目总投资 9.3 亿元，“十三五”期间计划投资 9.3 亿元。

（三）农村饮水安全提升工程

继续推进农民饮用水安全提升工程建设，以镇村联网建设为重点，辅以对村级水站改建水源，配备净化、消毒设施等措施，到2016年底在全市范围内消灭农村人口饮水不安全问题，进一步提升农饮水水量和水质安全。计划实施镇村联网管道100km，更新改造水厂净化设施180台，消毒设施170台，新建或改扩建水源120处，更新改造老旧管网400km，“十三五”期间计划投资0.9亿元。

三、水生态文明建设

按照生态文明和美丽宁波建设的要求，坚持安全为首、保护为重和自然修复为主的方针，加快构建与新型城市化建设要求相适应的“生态”水网，大力推进水生态文明建设。推进以水源地生态治理、保护为内容的饮用水源地保护，确保乡镇以上集中式水源地水质达标率100%。对已建河道实施生态提升工程；对镇域及村庄中心区河道开展综合整治的镇域水环境整治；对农村河道开展河道疏浚、河岸生态加固及绿化的中小河流生态治理等工程。继续推进市区河网联网联调工程建设，完善调水工程体系，优化调水方案，尽可能扩大中心城区年生态调水量。

（一）饮用水源地保护

开展大中型水库的水源地保护工程建设，全面加强对27座集中式供水水源地保护与整治，深入开展各水源地生态修复、生态治理、生态保护等工程建设。“十三五”期间计划投资2.0亿元。

（二）骨干河道生态提升

推进已建的骨干河道生态提升工程，以实现水利功能为基础，融入生态治理和综合治理理念，配套建设生态护岸、景观绿化及休闲设

施，发挥河道生态、休闲、景观等综合功能，打造辐射区域的骨干“河道生态廊道”。“十三五”期间，计划推进实施 11 项已建骨干河道生态提升工程，整治河道长度 85km，“十三五”期间计划投资 3.5 亿元。

（三）镇域水环境整治

以镇域和村庄中心区为单位，系统推进区域的水环境整治工程，通过截污治污、水系连通、河道拓浚、生态护岸及景观绿化等一系列整治工程，实现水环境有效提升，做到治理一片见效一片，逐步改善农村水环境质量。“十三五”期间计划实施 25 个镇域水环境整治和 260 个村庄水环境建设，“十三五”期间计划投资 13.0 亿元。

（四）中小河道生态治理

继续实施以生态护岸和清淤拓疏为主要任务的农村中小河道生态治理，促进河道水体循环流通和生态修复，提升水体质量。“十三五”期间全面推进河湖库塘清淤专项行动，以清淤轮疏和固堤绿岸为主推进 2000km 的河道生态治理。“十三五”期间计划投资 5.0 亿元。

（五）市区生态调水工程

服务中心城区的生态调水，推进市区河网联网联调工程，续建亭下灌区跨东江提升泵站，实施市本级李碶渡泵站和压赛堰泵站的改建工程，扩大鄞州区建庄泵站翻水能力，沟通疏浚区内输水河道，全面提高中心城区生态调水量，改善水质和水环境状况。“十三五”期间计划投资 2.0 亿元。

四、农田水利工程

分区域完善农田水利建设，统筹考虑农田水利与高标准农田建设及农业综合开发，深入加快粮食蔬菜生产功能区、主导产业集聚区和

都市农业示范区的农田水利设施配套建设与改造，促进旱涝保收高标准农田建设，继续扩大高效节水灌溉面积，基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务。“十三五”期间计划投资 14.0 亿元。

（一）小型农田水利

重点建设三门湾和象山港沿海平原农田水利设施，优先考虑粮食蔬菜生产功能区、主导产业集聚区和都市农业示范区的配套，重点突出高标准农田建设。广泛开展小型农田水利建设，重点开展粮食蔬菜生产功能区、主导产业集聚区和都市农业示范区的小型农田水利设施配套建设与提升改造。因地制宜兴建中小型水利设施，支持山区半山区小水窖、小水池、小泵站、小水渠等小型水利工程建设。继续大力推广高效节水设施建设，服务现代农业发展，进一步提高全市农田灌溉水有效利用系数。到 2020 年，全市新增旱涝保收面积 16 万亩，扩大灌溉面积 6 万亩，新增喷微灌、低压管道和智能化喷微灌等高效节水灌溉面积 13 万亩，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.593。

（二）中小型灌区续建配套和节水改造

完成横山水库灌区续建配套与节水改造，基本完成宁海胡陈港水库灌区、象山大塘港水库灌区、仓岙水库灌区、溪口水库灌区等重点中型灌区及象山、鄞州部分小型灌区续建配套与节水改造，主要维修中小型灌区的干支渠设施。

五、滩涂围垦工程

根据滩涂资源条件和国家围垦有关政策要求，“十三五”对慈溪、镇海、象山、宁海等沿江、沿海继续开展滩涂围垦工程。续建宁海双盘三山涂、杭州湾新区十二塘围涂、建塘江两侧围涂、象山水糊涂等 4 项工程，围垦面积约 22 万亩，新建东海涂防潮工程，适时推进慈

溪镇龙浦、镇海泥螺山北侧二期等围垦工程，进一步提高土地资源保障能力。“十三五”期间，共计划实施围垦工程 5 项，计划完成投资 29.2 亿元，其中有 4 项工程需结转“十四五”投资 90.9 亿元。

六、防汛抗旱基础能力建设

防汛抗旱工作除依赖于工程体系的防御能力外，充分发挥监测、预报、预警体系的作用，至关重要。扎实推进“互联网+水利”行动，要继续完善以物联网感知体系为基础的监测、监控体系建设，完善以报得出、报得准为目标的预报体系建设，完善以及时、有效为原则的预警体系建设，以智慧防汛云平台为基础，建设综合的防汛抗旱业务应用系统，“十三五”期间计划投入 6.5 亿元，进一步提高我市防汛抗旱的科学决策和应急指挥能力。

（一）监测体系建设

1、水文水资源监测体系建设

为服务和支撑防汛抗旱工作，进一步完善全市水文水资源站网布局，适当补充和加密重要区域的测站，“十三五”期间，全市需新增雨量、水位、潮位、流量、墒情、水质和泥沙等各类水文站点 100 处；要继续对现有测站开展标准化建设，对所有小（一）型水库的水情遥测信号实施传输双备份改造，补充完善水资源监测实验室仪器设备。

2、工程信息感知体系建设

完善水利基础信息采集网络，重点针对大中型水库、水闸、泵站以及 100 年一遇及以上的海塘、堤防等工程的安全运行实行 24 小时动态监测、监控，实现重点工程全面感知，一般工程部分感知，为工程管理提供全面支撑。“十三五”期间，全面完成剩余的 12 座大中型水库、83 座大中型水闸、15 座中型泵站的运行工况采集监测；推

进水库、水闸、泵站等工程的远程自动化控制改造；继续推进重要堤防、海塘和水库、水闸等工程的安全运行监测和视频监控体系建设。

3、监测保障体系建设

不断完善监测体系的基础保障硬件环境建设，实现智慧防汛数据分级共享体系，构建宁波市水利云数据中心，搭建水利时空地理信息共享平台，实施宁波市水文情测报中心建设等，为监测网络提供安全可靠的硬件支撑。

（二）预报预警系统建设

1、水雨情预报预警体系建设

进一步建立符合宁波不同区域的水文预报模型和外海潮位预报模型，实施对重要的水库、干流水位、平原水位、外海潮位的预报，加快构建面向专业人士和社会公众等不同受体的防汛抗旱预警信息发布平台，全面提升预报预警能力。

2、水利综合业务应用体系

围绕水利核心业务，加强业务应用体系建设，重点构建智慧水利大平台，实现水利业务全面一站式在线运行，提高水利管理效率和能力，推动水利信息化跨上一个新台阶。

3、智慧防汛指挥决策体系

大力探索先进的防汛抗旱决策支持手段，建立科学高效的决策指挥体系。重点针对洪涝台旱灾害影响较大的流域及平原建立洪涝台旱灾害预报调度系统，加快完善甬江流域洪水调度方案，扩大洪水风险图编制覆盖范围，构建综合管理平台，提升全市的指挥调度能力。

第四章　水利改革与管理

按照水利现代化对水利管理的总体要求，不断深化水利改革，全面构建系统完备、运行有效、科学发展的水利体制机制，满足水利建设、改革和管理的需求。“十三五”期间强化在水利依法行政能力、水资源管理体制、防汛抗旱应急管理能力、工程建设与运行体制、水利投融资等方面的改革和创新，加强水利行政管理和专业技术的两支队伍建设，构建与宁波经济社会发展相适应的现代化水利管理体系。

一、强化水利依法行政

坚持深化改革和法治建设共同推进，坚持运用法治思维和法治方式引领规范水利改革发展各项工作，为强化水治理、保障水安全提供法治保障。进一步完善水法规体系建设，合理划分水利事权，按照“四张清单一张网”的要求，加快水行政管理职能转变，不断创新水利社会管理和公共服务方式。深化水行政审批制度改革，清理推行权力清单制度，按照简政放权的原则确定行政审批事项目录，细化行政审批全过程管理，加强审批过程透明化，提高信息公开时效性。加强水域保护，严格控制建设项目占用水域，维护江河湖泊健康生态。加强水政执法规范化建设，加大水政巡查及执法力度，依法严厉打击破坏水资源、危害水生态、影响水安全等水事违法行为，维护良好的涉水秩序。依法推行政务公开，重点加大防汛抗旱、工程建设、水资源管理、行政审批、行政处罚、部门预算等方面的信息公开，建立和健全涉水突发事件信息发布机制。

二、完善水资源管理体制

（一）落实最严格水资源管理制度

强化水资源管理，落实用水总量、生活和工业用水、地下水三个总量控制制度，全市总用水量控制在27亿立方米以内（平水年）。加强水资源用途管制，统筹协调生活、生产、生态用水。强化水资源红线管控，深入实施取水许可和年取水量50万吨以上建设项目的水资源论证制度，推行规划水资源论证管理，加强水资源费征收使用和管理，完善地下水禁限采制度，严格地下水管理和保护。

强化节水型社会建设，落实用水效率控制制度，万元GDP用水量下降15%。“十三五”末基本建立较为完善的水资源管理制度和监督管理体系，用水效率和效益不断提高。节水型社会公共机构、企业、灌区等载体建设进一步推进。严格落实取水计划管理制度和累进加价机制，强化用水管理和行业节水，促进水价机制保障水资源开发利用和节约用水。

强化开展水功能区和入河排污口管理，落实纳污总量控制制度，严守水环境质量底线，重要水功能区水质达标率达到70%。研究全市主要水功能区限制纳污能力，开展入河排污口审批监管。落实水功能区监督管理制度，完善水功能区水质监测布局，提高水质监测能力。

建立最严格水资源管理制度考核制，完善水资源考核的统计制度和监测体系，加强以水资源管理精细化为目标的信息化建设，完善水质、水量、取水、排水等监测系统。

（二）强化水资源调度管理

强化水资源统一调度管理，进一步完善水资源调度管理政策法规体系，在现状水资源管理体制机制的基础上，成立水资源统一调度管理机构，充分依托宁波市现有水利信息化基础设施以及水文监测网

络，建设水资源综合调度管理系统，实现水资源管理向动态管理、精细管理、定量管理和科学管理的转变。

（三）积极推进水价改革

进一步发挥价格杠杆在水资源优化配置、水需求调节和水污染防治等方面的作用，配合相关部门推动新一轮水价改革，制定多水源的水利工程综合供水价格，完善分类水价制度，实行城市居民生活用水阶梯式水价制度、工业和服务业超计划超定额用水累进加价制度，促进节约用水、提高用水效率和效益，确保水资源健康可持续利用。

三、防汛抗旱应急管理

（一）落实防汛抗旱责任制

全面落实以行政首长负责制为核心的防汛防台责任制，进一步完善防汛防台管理制度，研究划分政府、企业、社会组织、家庭与个人在防洪减灾中承担的责任和义务，理清政府各部门各自承担的职责，探索建立分工明确、各显其长、各尽其责、有机结合的防洪减灾体制机制。

（二）推进基层防汛防台体系建设

继续推进基层防汛防台体系建设，深化体系规范化建设，按照“乡自为战、村自为战”的要求，强化人员素质、设施保障和技术应用的整体协调，进一步完善长效运行机制，强化县、镇、村三级应急防汛防台能力。

（三）加强物资储备和应急队伍建设

按照宁波市防汛物资储备和管理办法，扎实推进市、县、镇、村等四级应急防汛抗旱物资的储备和维护，积极探索和扩大市场代储比例，完善物资应急调配体系。加强全市应急抢险救援队伍建设，建立

专业化与社会化相结合、地方与军队相结合的应急抢险救援体系，逐步扩大专业队伍比例，配齐配强应急抢险救援装备，通过定期的应急演练提高应急保障能力。

（四）强化防汛抗旱社会化管理

按照洪水风险管理建设要求，树立“确保重点、弃守有序”的防洪排涝工作理念，加强生态保护红线管控和对城市规划、土地空间利用和农业产业结构调整的防洪影响评估，提出和落实有效的管控方案。严格控制平原河网水面率，确保水面率不下降并逐步增加。加强对涉及供水、供电、供气、通信、交通等重要基础设施和广播电视、医院、学校等重要社会服务机构的洪水风险评估，完善应急保障措施。加强对基层组织和社会公众的防汛防台应急知识宣传、教育和培训，进一步提高风险意识和应急自救能力。积极推进“海绵城市”建设，有效控制雨水径流，增加雨水调蓄体空间，最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护。

四、探索工程建设与管理体制

（一）推进新型建管模式建设

积极创新工程建设管理模式，按照水利部出台的代建制管理指导意见，积极稳妥地推行水利工程代建、设计施工总承包，探索项目法人招标等新型建管模式，发挥市场机制的作用，推进工程建设管理的专业化和社会化；全面推行水利建设市场诚信体系建设，建立水利建设市场主体信用档案，健全守信激励失信惩戒机制和市场退出机制，同时积极推行水利建设市场招投标电子化，加强水利建设招标投标监管，维护水利建设市场秩序，进一步营造“阳光水利”的建设环境。依法加强水利规划管理、质量安全监管和工程建设监管，逐步推行向社会购买公共服务方式，引入第三方对项目建设的各个环节实行全过

程监管。强化质量监督机构能力建设，按照国家基本建设程序实施水利工程质量监督覆盖率100%。

（二）深化水利工程管理体制改革

深化水利工程管理体制改革，进一步完善水利工程管理制度，构建水利工程管理工作的“1+X”政策法规体系。全面推进水利工程标准化管理，建立并完善水利工程标准化管理体系。完善管理制度，科学编制标准化管理手册；明确管理主体，落实水利工程管护责任；明晰工程产权，划定水利工程管护范围；强化监督管理，建立管护经费保障机制；创新管护模式，积极推行水利工程物业化管理；推进创建进度，加强工程标准化管理考核验收。结合水利工程标准化管理，深化推进小型水利工程建设与管理体制改革。

五、拓宽水利投融资渠道

严格执行公共财政对水利的保障政策，研究制定市级财政水利建设专项资金管理办法。在健全公共财政水利投入稳定增长机制的同时，积极探索水利建设投融资机制改革，进一步拓宽水利投融资渠道，发挥水利财政资金的杠杆作用，形成资金投入奖励机制，吸引社会各方面资金投入水利项目建设管理运营。积极推行PPP模式，建立多元化、多渠道、多层次的水利投融资体制，健全水利投资监管机制。研究利用市场机制加强洪水风险管理，建立超常规洪水调度利益补偿机制，提高流域超标准洪水防御能力。

六、加强水利队伍建设

大力创新人才引进培养机制，吸引专业技术人才向水利行业流动，加快水利人才梯队和团队建设，着力培养高层次管理人才和专业技术人才。加强基层人员继续教育，提高职工履职能力，深入开展“千人万项”蹲点指导服务活动，深入开展“三严三实”专题教育活动，

在实践中打造一支适应新时期水利改革发展、忠于理想、勇于担当、廉洁大众化的水利干部队伍。积极推进水利科技创新，加大技术投入力度，推行工程带科研，进一步加强水利应用技术的研发和推广，全面提升我市水利科技能力。努力推动行业性和专业性社团组织建设，完善市级水利专家库建设和管理，为社会组织参与水利管理创造条件，弥补政府管理能力不足，为实现水利管理工作专业化、科学化、标准化提供有力支撑。

第五章　规划投资与用地

一、规划总投资

在“十二五”结转和“十三五”新开工项目投资规模测算基础上，经综合平衡和初步测算，我市“十三五”水利规划总投资约459.8亿元，其中重点工程投资约344.3亿元。

二、分项投资组成

各类水利项目投资结构分析见表5-1。

表5-1　　“十三五”水利投资结构分析表　　单位：万元

序号	项目分类	“十三五”投资（万元）	投资比例
一	**防洪治涝工程**	**3157000**	**68.7%**
（一）	控制性枢纽工程	454000	
（二）	甬江防洪工程	320000	
（三）	骨干排涝工程	1883000	
（四）	山区镇村防洪工程	250000	
（五）	水利工程除险加固	250000	
二	**水资源开发利用工程**	**503000**	**10.9%**
（一）	水库工程	214000	
（二）	引调水工程	280000	
（三）	农村饮水安全提升工程	9000	
三	**水生态文明建设**	**255000**	**5.5%**
四	**农田水利工程**	**140000**	**3.0%**
五	**围垦工程**	**292000**	**6.4%**
六	**防汛抗旱基础能力建设**	**65000**	**1.4%**
七	**水利管理及水利工程维护**	**186000**	**4.0%**
合计		**4598000**	**100%**

三、重点工程分县投资

重点水利工程投资按县（市）区组成见表 5-2。

表 5-2　　“十三五”水利重点工程分县投资组成表　　单位：万元

序号	县（市）区	重点工程投资（万元）	投资比例
1	海曙区	17000	0.5%
2	江东区	20000	0.6%
3	江北区	183000	5.3%
4	镇海区	198000	5.8%
5	北仑区	116000	3.4%
6	鄞州区	385000	11.2%
7	余姚市	509000	14.8%
8	慈溪市	320000	9.3%
9	奉化市	627000	18.2%
10	宁海县	303000	8.8%
11	象山县	161000	4.7%
12	国家高新区	11000	0.3%
13	东钱湖旅游度假区	50000	1.5%
14	杭州湾新区	301000	8.7%
15	市本级	242000	7.0%
合计		3443000	100.0%

四、资金平衡预测

“十三五”期间，全市建设规划投资约 459.8 亿元，根据现有相关政策测算，拟从以下几方面进行资金筹措：

1、市级及以上资金投入约 121 亿元（约占总投资的 26.3%）；

2、县（市）区财政性投资约 251 亿元（约占总投资的 54.6%）；

3、项目融资及自筹资金约 87.8 亿元（约占总投资的 19.1%）。

五、用地需求

经初步测算，全市“十三五”水利重点工程总用地 2.9 万亩（折合 1930 公顷），其中占用耕地 1.7 万亩（折合 1133 公顷）。

第六章　环境影响评价

一、水利工程实施后对环境影响

（一）对环境的有利影响

1、完善水利基础设施网络

加快完善“上蓄、外挡、中疏、下排”的防洪排涝防潮工程体系，构筑各大平原区的洪涝分治体系，基本完成防洪工程建设，全力推进以保障重点区域排涝安全为目标的骨干排水系统建设，进一步提高防洪排涝能力。加快推进境内外重点水源工程和重大引调水工程建设，进一步提高全市水资源高效利用和科学配置能力，完善特殊气候及重大事故情况下的水资源应急能力，提高城乡水资源保障能力。全面完成农村饮水安全提升工程建设，进一步扩大城市供水管网及镇村联网工程覆盖面，对无法实施联网覆盖的边远地区，进一步改善农村供水条件，增强饮水水源稳定性，强化农村供水水站长效管护和水质检测，提高农村饮水安全水平。继续实施农田水利设施配套建设，打通农田水利“最后一公里”，构建系统完善的农田灌排体系，提高农田旱涝保收能力。

通过规划的实施，将全面提升全市水利基础设施保障水平，增强我市的水安全保障能力。

2、改善江河湖库生态健康

继续推进“五水共治”，加快构建与新型城市化建设要求相适应的“生态”水网，大力实施水生态文明建设。加强水资源保护，有效控制入库污染，实施以水源地生态治理、保护为内容的饮用水源地保护，有力保障饮水安全。推进水土保持生态建设，实施重点河湖的生态环境治理和保护，完成重要区域的江河湖库水系连通，继续加大区

域生态调水力度，有效改善河湖生态环境。

通过规划的实施，全市重要江河湖库等水功能区的水质达标率进一步提高，水生态系统健康和水生态环境质量提到进一步改善，全市水生态文明水平得到提高。

（二）对环境的不利影响

“十三五”期间是我市水利工程建设的关键时期，工程的建设可能对局部的环境带来一定的影响。如：防洪排涝工程和水资源保障工程的建设在一定程度上可能改变河湖水势和水生态系统；水库的建设可能对自然景观和文物、水生生物栖息繁殖环境、生物多样性等产生影响，拦河建筑物可能阻断鱼类洄游通道，部分新建水库淹没及占地多、移民数量大，移民安置难度大，可能会带来一些社会问题；农田水利设施建设可能减少田间渗漏，影响河渠生态环境。另外，施工过程中产生的废水、废气、噪声、废渣、粉尘等，将对周围水环境、大气环境、声环境、生态环境、水土保持以及人群健康、社会环境等产生不同程度的影响。

二、环境保护措施

要高度重视水利工程建设对环境的不利影响，依法加强相关规划和建设项目的环境影响评价等项目前期工作，强化相应的生态环境保护措施，强化对工程规划、设计、建设、管理全过程监管，最大可能地减免规划实施的不利环境影响。

一是要坚持生态理念和绿色发展。在水利工程建设中积极推广引入生态学理念，实行生态治水，坚决避免河道整治中束窄和减少行洪断面，减少河流硬化措施，尽量保持河流的自然形态，提倡采用生态型治理措施，注重与城市景观、生态环境的协调。加强流域和区域用水总量的控制，科学制定工程涉水调度方案，减少对水资源的过度消

耗，合理配置河道生态流量，最大程度地降低工程对水生态环境的不利影响，维护河湖生态健康。

二是要加强规划实施的监测评估和管理。加强规划实施后可能影响的重要生态环境敏感区和重要目标的监测与保护，及时掌握环境变化，采取相应的对策措施。对直接影响重要生态敏感区域和重要目标的规划和项目，应优化调整规划项目布局和选址，严格依法落实保护要求。加强规划实施的环境风险评价与管理，针对可能发生的重大环境风险问题，制定突发环境事件的风险应急管理措施。

三是要求施工期生产、生活污水采取集流、除油、沉淀等措施处理后排放以减轻对河水的污染。另外，施工人员产生的生活垃圾及粪便严禁随地倾倒，在生活区和施工集中区需健全卫生防疫设施。粉尘、废气污染集中区应配备洒水车，施工人员需戴防尘口罩，减轻对人体危害。加强对噪声源的管理，特别是夜间施工，尽量减少高噪声机械的使用。

三、环境影响评价

“十三五”期间我市水利建设的主要任务是大力推进防洪排涝、水资源保障、水生态文明、农田水利等工程建设，规划实施后，可有效完善水利基础设施网络，提高全市防洪排涝保安能力，提高水资源高效利用和配置能力，提高水土生态保护和修复能力，提高农业旱涝保收能力。

工程对环境造成的不利影响主要在施工期间，影响时间短，范围小，程度轻，可通过有关措施加以消除或减轻，尚未发现制约水利工程建设的环境问题。本次规划水利工程的实施，利大于弊，从环境角度考虑，规划工程的建设是可行的。

第七章　保障措施

一、加强组织落实

“十三五”时期水利改革难度大，建设任务重，管理要求更高。要强化各级地方政府的水利工作责任，加强组织领导，加强部门协调配合。要逐级明确责任与分工，细化各项水利改革发展的工作计划，明确工作的时间表、路线图和阶段性目标，精心组织，勇于创新，严格考核，确保规划任务的顺利实施。

二、强化要素保障

水利工程作为功在当代、利在千秋的公益性、基础性和战略性民生工程，各级政府应优先保障水利建设和管理所需的资金和土地等要素。要建立健全稳定的以公共财政为主渠道的水利投融资机制，把水利作为支持重点纳入财政预算中期规划，鼓励金融机构水利信贷投入和吸引社会资本参与水利建设。各级政府要积极协调好国土等相关部门，为保证水利建设用地创造条件。

三、密切部门协作

要建立和完善多部门协作工作机制，各相关部门在各级政府的统一领导下，按照职能分工，各司其职、密切配合，尽快制定完善各项配套政策和措施，共同推进水利改革和发展。各级水行政主管部门要强化责任意识，充分发挥牵头作用，切实做好水利改革发展各项任务的实施。

四、鼓励公众参与

加大宣传力度，提高全民的水患意识、节水意识、水资源保护意

识，动员社会力量参与水利建设。政府有关部门要认真执行有关水利政策法规、项目审批等政务公告制度，建立信息发布制度，健全政府部门主导、社会各方有序参与决策的途径和方式，调动广大群众参与水利建设和管理的积极性。充分利用电视、广播、报纸和网络等新闻媒介，发挥其舆论监督和导向作用，增强企业社会责任，形成全社会共同推动水利改革发展的良好社会氛围。